

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional
Informatică cuantică - expert¹
Nivelul: performanță²

Autor
prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin
2026

¹ Nivelul **expert (clasele XI – XII)** corespunde categoriei cu același nume din cadrul concursului **CLIQ** (Concursul de Logică Informatică și Cuantică).

² Nivelul **performanță** corespunde nivelului grupei din cadrul cercului.

Notă de prezentare

Prezenta programă este concepută pentru disciplina Informatică cuantică, grupele de performanță. Această programă este utilizată la pregătirea elevilor care participă la categoria Expert (clasele XI - XII), din cadrul concursului CLIQ, Concursul de Logică și Informatică Cuantică. S-a avut în vedere desfășurarea cursului pe durata unui an școlar, cu o alocare de 200 minute pe săptămână.

Lumea digitală actuală, bazată pe procesarea bitului de informație, se află în pragul unei a doua revoluții cuantice în care controlul sistemelor individuale permite manipularea informației într-un mod fundamental nou. Domeniul informaticii cuantice a evoluat rapid de la întrebări fundamentale de fizică spre sisteme care pot fi proiectate pentru a rezolva probleme de calcul greu accesibile computerelor clasice. Dezvoltarea tehnologiilor cuantice a atins etapa în care prototipuri reale sunt accesibile prin cloud, iar senzori cuantici sunt deja utilizați în medicină și știința materialelor. Uniunea Europeană sprijină acest progres prin inițiativa EuroQCI pentru comunicații securizate și prin investiții masive în ecosistemul de startup-uri, urmărind crearea unei generații de profesioniști în domeniul cuantic.

În acest context, introducerea informaticii cuantice în școli a devenit o necesitate strategică. Pentru elevii care urmează cursul de Informatică cuantică, nivelul Expert, activitățile au un caracter de investigare autentică, fiind similare muncii inginerilor din proiectare care trebuie să gestioneze constrângerile erei NISQ, precum decoerența și ratele ridicate de eroare.

Construirea programei este o provocare complexă deoarece trebuie să acopere algoritmi cu avantaj dovedit, cum sunt Shor și Grover, menținând în același timp o structură care să permită abordarea unor probleme reale de optimizare prin metode hibride.

Scopul cursului este pregătirea pentru cariere de top în domenii ȘTIM, oferind competențe avansate în manipularea spațiului Hilbert, implementarea corecției erorilor și strategii de securitate post-cuantică. Elevii își exersează abilități de management de proiect și dezvoltă o atitudine etică prin dezbateră impactului tehnologiei asupra suveranității datelor.

Elevii care se înscriu la acest curs trebuie să posede competențe avansate de matematică, incluzând stăpânirea numerelor complexe și a produsului tensorial, precum și o versatilitate intelectuală care să permită navigarea între fizica modernă și teoria complexității. Se recomandă parcurgerea anterioară a cursului Informatică cuantică - avansat. Elevul din grupa de performanță trebuie să manifeste o atitudine critică față de afirmațiile tehnice și un angajament profund față de studiul individual prelungit, necesar pentru a depăși provocările conceptelor specifice calculului cuantic.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Informatică cuantică (novice, avansat, expert).

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențele generale

1. Integrarea logicii clasice
2. Modelarea conceptuală a fenomenelor cuantice
3. Proiectarea și implementarea soluțiilor de calcul
4. Analiza sistemelor și gestionarea erorilor
5. Evaluarea impactului și responsabilitatea tehnologică

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Integrarea logicii clasice

1.1. Modelarea sistemelor clasice prin porți universale

- Demonstrează că orice funcție clasică poate fi construită din porți Toffoli
- Implementează un sumator cuantic pe un circuit real
- Calculează resursele necesare pentru a transforma un qubit fizic în unul logic

1.2. Aplicarea tehnicilor de inversare a calculului (eng. uncomputing) pentru optimizare

- Aplică tehnici de inversare a calculului (eng. uncomputing) pentru eliminarea intricării reziduale a qubiților auxiliari
- Proiectează circuite care minimizează risipa de memorie cuantică
- Explică riscurile decoerenței apărute în urma acumulării de qubiți auxiliari

1.3. Optimizarea adâncimii și structurii circuitelor

- Aplică algoritmi de transpilare pentru a adapta circuitul la topologia QPU
- Reduce numărul de porți CNOT pentru a minimiza eroarea totală
- Evaluează echilibrul între complexitatea circuitului și fiabilitatea rezultatelor

2. Modelarea conceptuală a fenomenelor cuantice

2.1. Modelarea sistemelor multi-qubit în Spațiul Hilbert

- Modelează sisteme multi-qubit complexe folosind formalismul matricial
- Verifică reversibilitatea circuitelor prin calculul matricelor unitare totale
- Demonstrează formal de ce informația cuantică necunoscută nu poate fi copiată

2.2. Investigarea evoluției unitare a stărilor în timp

- Utilizează matricele Pauli pentru a descrie rotații pe orice axă a Sferei Bloch
- Analizează evoluția sistemului ca o transformare unitară continuă
- Calculează puritatea unei stări folosind operatorul statistic (matricea de densitate)

2.3. Analiza momentului cinetic și a spinului

- Calculează valorile proprii pentru operatorii de moment cinetic
- Verifică cuantificarea momentului cinetic conform postulatelor mecanicii cuantice
- Aplică coeficienții Clebsch-Gordan în probleme de cuplaj al spinilor

3. Proiectarea și implementarea soluțiilor de calcul

3.1. Dezvoltarea algoritmilor cu avantaj cuantic

- Implementează algoritmul Grover și optimizează designul oracolului

- Construiește și testează un circuit QFT pe un procesor cuantic real
- Analizează legătura dintre găsirea perioadei și factorizarea numerelor mari

3.2. Proiectarea sistemelor hibride și optimizarea variațională

- Rezolvă probleme de rutare (eng. supply chain) folosind algoritmi variaționali
- Configurează o buclă de optimizare între un calculator clasic și unul cuantic
- Implementează circuitul de teleportare și verifică transferul stării

3.3. Analiza complexității computaționale a algoritmilor

- Realizează analize de complexitate comparative între algoritmi clasici și cuantici
- Identifică problemele în care calculul cuantic oferă un avantaj real
- Vizualizează scalabilitatea algoritmilor prin reprezentarea grafică a timpului de execuție

4. Analiza sistemelor și gestionarea erorilor

4.1. Analiza erorilor hardware pe sisteme reale

- Măsoară parametrii de zgomot ai unui cip prin experimente la distanță (cloud)
- Analizează influența erorilor de citire asupra preciziei finale
- Evaluează hărțile de erori ale procesoarelor de ultimă generație (ex: IBM Eagle)

4.2. Implementarea corecției erorilor (QEC)

- Implementează un cod de corecție pentru erori de tip bit-flip
- Definește pragul de eroare necesar pentru calculul tolerant la defecte
- Analizează mecanismele de redundanță în sistemele biologice și digitale

4.3. Ingineria hardware-ului și simularea layout-ului QPU

- Proiectează geometria rezonatorilor și a qubiților în Qiskit Metal
- Studiază modul în care semnalele de microunde modifică starea fizică a cipului
- Simulează comportamentul electromagnetic al unui procesor cuantic

5. Evaluarea impactului și responsabilitatea tehnologică

5.1. Strategii în securitatea post-cuantică (PQC)

- Evaluează reziliența infrastructurii critice în fața calculului cuantic
- Prezintă fundamentele criptografiei bazate pe rețele euclidiene (latice)
- Analizează aspectele de suveranitate digitală legate de accesul la QPU-uri de înaltă performanță

5.2. Management și strategie în QIST

- Elaborează o foaie de parcurs pentru lansarea unui produs software cuantic
- Gestionează termenele și resursele unei echipe folosind diagrame Gantt
- Susține rapoarte de stadiu în fața unor potențiali investitori sau parteneri

5.3. Evaluarea impactului societal și etic

- Dezbate accesul echitabil la tehnologia de calcul înaltă performanță
- Analizează teoria perturbărilor aplicată în sisteme sociale și fizice
- Prezintă proiectul final și documentația completă în format de conferință științifică

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
Ingineria reversibilității	- Universalitatea Toffoli - Unități aritmetice - Setul Clifford + T
Gestiunea memoriei	- Qubiți reziduali (eng. junk qubits) - Conservarea stării - Curățarea memoriei
Proiectarea circuitelor	- Transpilație - Optimizarea adâncimii circuitului (eng. depth) - Refactorizare
Formalism avansat	- Produs tensorial ($4 \times 4, 8 \times 8$) - Teorema imposibilității clonării (eng. no-cloning) - Spațiul Hilbert
Dinamica cuantică	- Operatorul Hamiltonian - Evoluția temporală - Operatorul de densitate
Teoria spinului	- Valori și vectori proprii - Baza canonică - Compunerea momentelor cinetice
Căutare și factorizare	- Algoritmul Grover - Algoritmul Shor - Transformata Fourier Cuantică (QFT)
Algoritmi hibridi	- QAOA - Algoritmi variaționali (VQE) - Teleportarea cuantică
Teoria complexității	- Notăția Big O - Accelerare quadratică vs. exponențială
Analiza hardware NISQ	- Decoerență - Timpi de relaxare (T_1, T_2) - Fidelitatea porților
Corecția erorilor (QEC)	- Coduri de repetiție - Qubit logic vs. Fizic - Toleranță la defecte
Inginerie hardware cuantică	- Qiskit Metal - Proiectare layout QPU - Electronica de control

Domenii de conținut	Conținuturi
Securitate avansată (PQC)	- Vulnerabilități bancare - Algoritmi rezistenți (bazați pe latice) - Acces resurse
Strategie de produs	- Diagrame Gantt - Planificarea resurselor - Foi de parcurs tehnologice
Responsabilitate (etică)	- Etică și reglementare - Impact societal - Livrare prototip

Sugestii metodologice

Proiectarea procesului didactic pentru nivelul de performanță, corespunzător categoriei expert din cadrul concursului CLIQ, este centrată pe nivelul B2 de investigare din cadrul european de competențe, vizând transformarea elevului de liceu dintr-un utilizator de tehnologie într-un cercetător capabil să analizeze performanța și să optimizeze sisteme cuantice complexe. La acest nivel, metodologia trebuie să simuleze rigoarea și fluxul de lucru dintr-un laborator de cercetare sau dintr-o companie QIST, unde elevii nu se limitează la a urma instrucțiuni, ci sunt provocați să formuleze ipoteze, să proiecteze experimente și să interpreteze date provenite din sisteme zgomotoase. Profesorul își asumă rolul de mentor și facilitator, încurajând studiul individual și participarea activă în comunități profesionale globale, oferind sprijin teoretic doar în momentul în care acesta devine esențial pentru rezolvarea unei probleme practice întâlnite în procesul de programare sau modelare.

O strategie metodologică fundamentală este învățarea bazată pe proiect de complexitate ridicată, unde elevii sunt organizați în echipe multidisciplinare pentru a parcurge un ciclu de viață complet al unui produs tehnologic. Fiecare proiect începe cu stabilirea specificațiilor tehnice pe baza unor cerințe reale, cum ar fi optimizarea fluxurilor logistice folosind algoritmi hibridi de tip QAOA sau modelarea unor sisteme moleculare simple. Elevii utilizează diagrame Gantt pentru planificarea sarcinilor și trebuie să prezinte rapoarte intermediare de stadiu prin prezentări (e.g. PPT, Google), exersându-și abilitățile soft de management al proiectului și comunicare tehnică. Finalitatea proiectului nu este doar un cod funcțional, ci un prototip validat și o documentație științifică riguroasă care să descrie limitele și performanța soluției propuse, simulând procesul de publicare a unui articol de cercetare.

Introducerea formalismului matematic avansat, cum ar fi stăpânirea spațiului Hilbert și a produsului tensorial pentru descrierea sistemelor compuse, este realizată printr-o abordare de tip Kanban care prioritizează înțelegerea intuitivă înainte de abstractizare. Matricele hermitice și valorile proprii sunt prezentate ca instrumente de manipulare a stărilor cuantice, elevii învățând să modeleze rotațiile în spațiul complex ca pe niște transformări unitare care conservă probabilitatea. Metodologia include demonstrații matematice ale unor teoreme fundamentale, cum este teorema imposibilității clonării cuantice, pentru a asigura o bază de cunoștințe solidă care să permită elevilor să înțeleagă de ce anumite operații clasice sunt imposibile în regim cuantic. Se pune un accent deosebit pe analiza complexității computaționale, elevii fiind instruiți să calculeze complexitatea, pentru a distinge între accelerările cuadractice ale algoritmului Grover și cele exponențiale ale algoritmului Shor.

Un element definitoriu pentru nivelul de performanță este experimentarea pe hardware real accesibil prin platformele Cloud IBM Quantum sau Azure Quantum. Elevii trebuie să iasă din zona de

confort a simulatoarelor perfecte pentru a se confrunta cu realitatea erei NISQ, marcată de zgomot și erori. Metodologia de lucru presupune măsurarea sistematică a timpilor de relaxare t_1 și de decoerență t_2 , elevii învățând să coreleze aceste date fizice cu fiabilitatea circuitelor lor. Aceștia sunt antrenați să aplice tehnici de transpilare a circuitelor pentru a reduce numărul de porți și adâncimea totală a calculului, implementând protocoale de corecție a erorilor de tip bit-flip sau phase-flip prin coduri de repetiție. Compararea rezultatelor obținute pe hardware-ul real cu cele din simulări le permite elevilor să înțeleagă necesitatea tehnicilor de atenuare a erorilor și dificultățile scalării sistemelor cuantice.

Strategia didactică include utilizarea uneltelor de emulare virtuală a layout-ului QPU, precum Qiskit Metal, pentru a oferi o experiență completă de inginerie a hardware-ului fără a fi necesară prezența fizică într-o cameră curată. Această abordare interdisciplinară integrează elemente de inginerie electrică și fizica stării solide, pregătind elevii pentru o perspectivă de ansamblu asupra stivei cuantice, de la stratul fizic la cel algoritmic.

Evaluarea la nivelul expert este multidimensională și vizează atât competențele hard, cât și cele soft. Profesorul va insista pe redactarea unor justificări logice detaliate în cadrul notebook-urilor Jupyter. Elevii nu trebuie doar să găsească soluția, ci să explice raționamentul din spatele fiecărei rotații și modul în care interferența distructivă a fost utilizată pentru a elimina căile de calcul eronate. Se utilizează tehnica evaluării colegiale, unde echipele își analizează reciproc codul și rapoartele, dezvoltând un spirit critic și capacitatea de a oferi feedback constructiv.

Atmosfera de învățare la grupa de performanță este una de explorare liberă, unde întrebările dificile sunt încurajate și unde eșecul unui experiment este tratat ca o oportunitate de învățare. Profesorul ghidează elevii spre utilizarea resurselor de nivel universitar și a forumurilor de specialitate, precum Quantum Computing Stack Exchange, pentru a-i obișnui cu limbajul și standardele profesionale ale comunității QIST. Această metodologie extinsă asigură nu doar succesul la competiții naționale și internaționale, ci și o tranziție lină către mediul universitar și către viitoarea forță de muncă în domeniul tehnologiilor cuantice, formând cetățeni adaptați erei cuantice, capabili să navigheze dilemele etice și provocările securității digitale post-cuantice. Elevii încheie cursul cu un portofoliu solid care demonstrează stăpânirea algoritmilor de factorizare, a căutării în baze de date nestructurate și a metodelor de optimizare variațională, fiind pregătiți să contribuie activ la inovațiile celei de-a doua revoluții cuantice.

Bibliografie

- [1] Aaronson, S. *Quantum Computing since Democritus*. Cambridge University Press, 2013.
- [2] Agape, M. *Regulamentul Concursului de Logică și Informatică Cuantică CLIQ 2026*. 2025.
- [3] Cho, S. *Quantum Computation and Quantum Information Simulation using Python*. IOP Publishing, 2024.
- [4] European IT Certification Institute (EITCI). *Quantum Information Fundamentals (EITC/QI/QIF) Curriculum*. 2023.
- [5] Hundt, R. *Quantum Computing for Programmers*. Cambridge University Press, 2022.

- [6] Kaiser, S. C., & Granade, C. *Learn Quantum Computing with Python and Q#: A hands-on approach*. Manning, 2021.
- [7] Kitaev, A. Y., Shen, A. H., & Vyalyi, M. N. *Classical and Quantum Computation*. American Mathematical Society, 2002.
- [8] La Guardia, G. G. *Quantum error correction*. Springer Nature, 2020.
- [9] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press, 2011.
- [10] Preskill, J. *Lecture Notes on Quantum Computation*. California Institute of Technology.
- [11] Stancil, D. D., & Byrd, G. T. *Principles of Superconducting Quantum Computers*. John Wiley and Sons, 2022.
- [12] Watrous, J. *The Theory of Quantum Information*. Cambridge University Press, 2018.
- [13] Wilde, M. M. *Quantum Information Theory*. Cambridge University Press, 2017.